

FIAP GRADUAÇÃO

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DATABASE MODELING & SQL

Profa. Rita de Cássia Rodrigues



rita@fiap.com.br

Prof. William Maximiano



profwilliam.junior@fiap.com.br

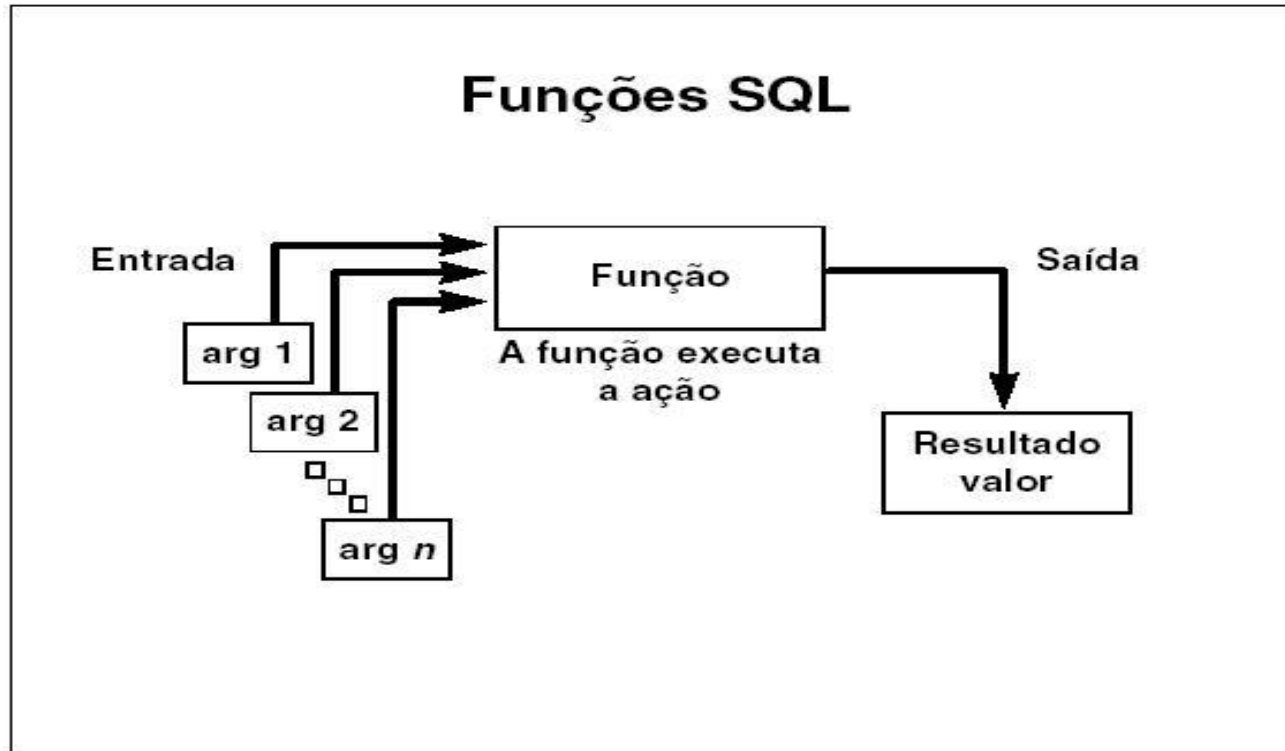
SELECT: CONCEITO DE FUNÇÃO DE LINHA E FUNÇÃO DE GRUPO DE LINHA

- ✓ Objetivo
- ✓ Executando funções de linha e de grupo no projeto Sakspildap
- ✓ Exercícios

- ❑ Aplicar os conceitos da linguagem SQL durante a implementação do banco de dados, utilizando funções de linha e funções de grupo de linhas.

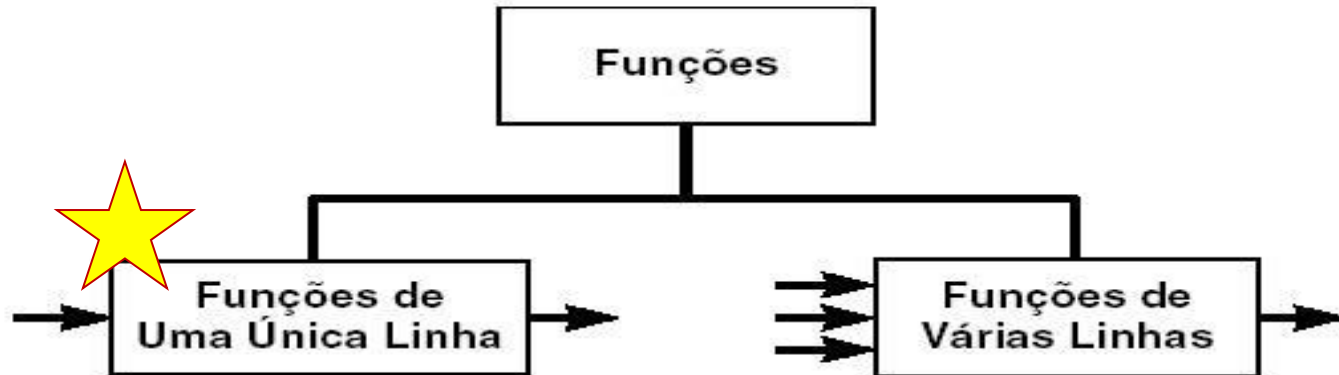
- ☐ **Linguagem para visualizar os dados**
 - ☐ FUNÇÕES SIMPLES
 - ☐ FUNÇÕES DE GRUPO DE LINHAS
 - ☐ Exercícios durante a apresentação da aula

- As funções são utilizadas para manipular valores de dados
- Operam sob um conjunto de linhas, retornando o resultado baseado neste conjunto
- Têm como objetivo disponibilizar recursos aos usuários, facilitando o manuseio das informações



- Executar cálculos usando dados
- Modificar itens individuais
- Manipular saída para grupos de linhas
- Formatar datas e números para exibição
- Converter tipos de dados de coluna

Dois Tipos de Funções SQL

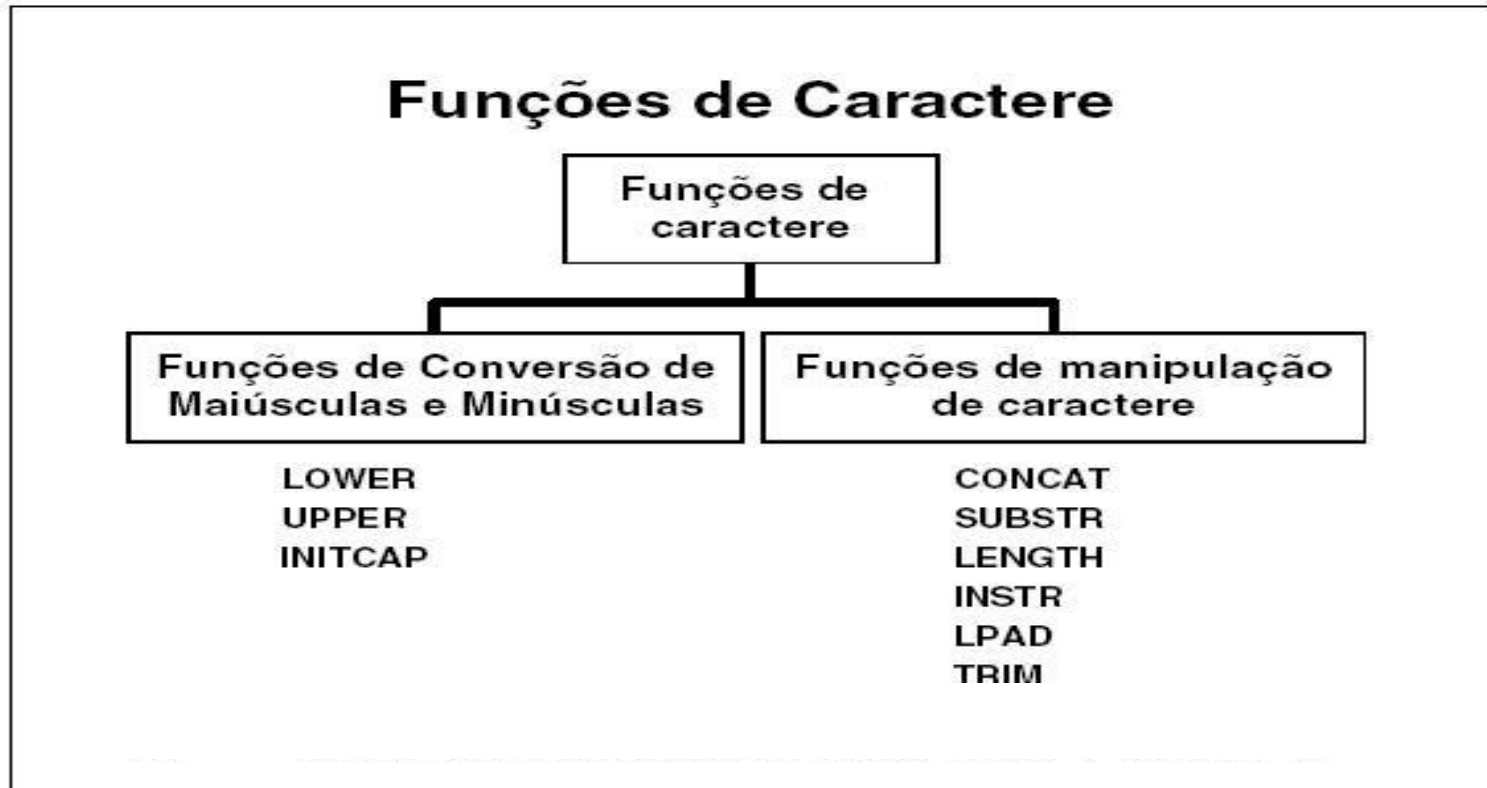


- Operam somente linhas únicas e retornam um resultado por linhas

- Principais tipos :
 - Caractere
 - Número
 - Data
 - Conversão

Funções de Uma Única Linha





Função	Objetivo
LOWER(<i>coluna expressão</i>)	Converte valores de caractere alfabético para letras minúsculas
UPPER(<i>coluna expressão</i>)	Converte valores de caractere alfabético para letras maiúsculas
INITCAP(<i>coluna expressão</i>)	Converte valores de caractere alfabético para usar maiúscula na primeira letra de cada palavra e todas as outras letras em minúsculas
CONCAT(<i>coluna1 expressão1</i> , <i>coluna2 expressão2</i>)	Concatena o primeiro valor do caractere ao segundo valor do caractere, equivalente ao operador de concatenação ()
SUBSTR(<i>coluna expressão</i> , <i>m</i> [, <i>n</i>])	Retorna caracteres específicos a partir do valor de caractere começando na posição <i>m</i> , até <i>n</i> caracteres depois (Se <i>m</i> for negativo, a conta inicia no final do valor de caractere. Se <i>n</i> for omitido, são retornados todos os caracteres até o final da string.)

Função	Objetivo
LENGTH(<i>coluna expressão</i>)	Retorna o número de caracteres do valor
INSTR(<i>coluna expressão</i> , <i>m</i>)	Retorna a posição numérica do caractere nomeado
LPAD(<i>coluna expressão</i> , <i>n</i> , ' <i>string</i> ')	Preenche o valor de caractere justificado à direita a uma largura total de <i>n</i> posições de caractere
TRIM(<i>anterior posterior ambos</i> , <i>trim_character FROM trim_source</i>)	Permite a você organizar cabeçalhos ou caracteres de fim de linha (ou os dois) a partir de uma string de caractere. Se <i>trim_character</i> ou <i>trim_source</i> for um caractere literal, você deve incluí-los entre aspas simples. Este é um recurso disponível a partir Oracle8i em diante.

Funções de Manipulação de Caractere

Manipular strings de caractere

Função	Resultado
CONCAT(' Good ', ' String ')	GoodString
SUBSTR(' String ',1,3)	Str
LENGTH(' String ')	6
INSTR(' String ', 'r')	3
LPAD(sal,10,'*')	*****5000
TRIM('S' FROM 'SSMITH')	MITH

Usando as Funções de Manipulação de Caractere

```
SQL> SELECT ename, CONCAT (ename, job), LENGTH(ename),  
2          INSTR(ename, 'A')  
3 FROM      emp  
4 WHERE     SUBSTR(job,1,5) = 'SALES';
```

ENAME	CONCAT (ENAME, JOB)	LENGTH (ENAME)	INSTR (ENAME, 'A')
MARTIN	MARTINSALESMAN	6	2
ALLEN	ALLENSALESMAN	5	1
TURNER	TURNERSALESMAN	6	0
WARD	WARDSALESMAN	4	2

EXEMPLO DE FUNÇÕES DE LINHA: INITCAP, UPPER e LOWER

Planilha

Query Builder

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SELECT

F.CD_FUNC,

F.NM_FUNCIONARIO,

INITCAP(F.NM_FUNCIONARIO) NOME_FUNC_INITCAP,

UPPER(F.NM_FUNCIONARIO) NOME_FUNC_UPPER,

LOWER(F.NM_FUNCIONARIO) NOME_FUNC_LOWER,

LENGTH(F.NM_FUNCIONARIO) QTDE_BYTES_NOME_FUNC,

SUBSTR(F.NM_FUNCIONARIO,1, INSTR(F.NM_FUNCIONARIO, ' ')) PRIMEIRO_NOME_FUNC

FROM

T_SAK_FUNCIONARIO F

ORDER BY F.NM_FUNCIONARIO;

Saída do Script

Resultado da Consulta

Resultado da Consulta 1

Resultado da Consulta 2

Resultado da Consulta 3

Resultado da C...

x

x

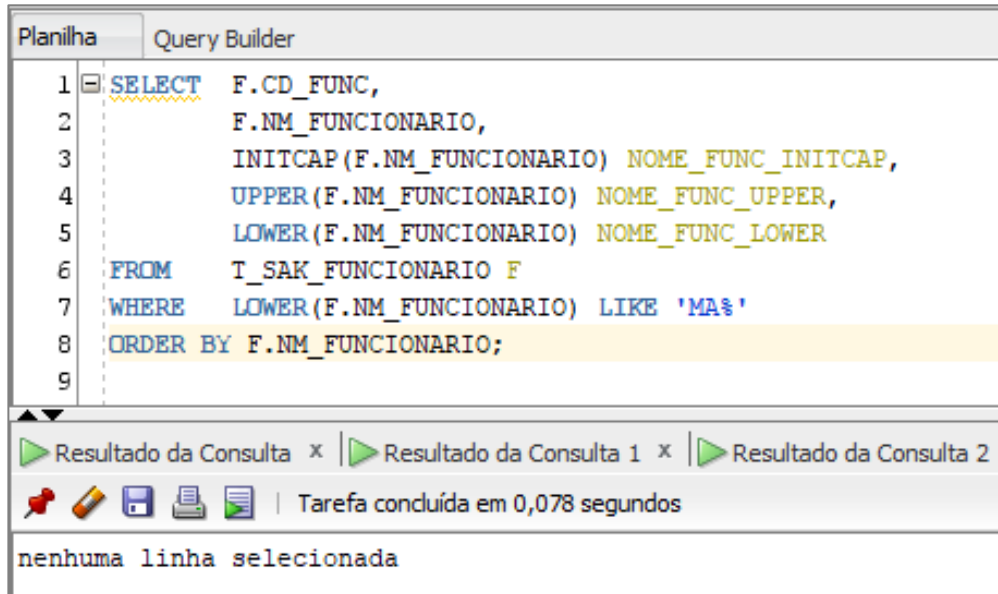
x

SQL

Todas as Linhas Extraídas: 10 em 0,031 segundos

	CD_FUNC	NM_FUNCIONARIO	NOME_FUNC_INITCAP	NOME_FUNC_UPPER	NOME_FUNC_LOWER	QTDE_BYTES_NOME_FUNC	PRIMEIRO_NOME_FUNC
1	303	JULIA JULIO	Julia Julio	JULIA JULIO	julia julio	11	JULIA
2	102	JUSCILENE PEREIRA	Juscilene Pereira	JUSCILENE PEREIRA	juscilene pereira	17	JUSCILENE
3	101	MARCIA KUTIZTICKS	Marcia Kutizticks	MARCIA KUTIZTICKS	marcia kutizticks	17	MARCIA
4	302	MARCIO SALMERON	Marcio Salmeron	MARCIO SALMERON	marcio salmeron	15	MARCIO
5	1001	MARIANA SOUZA	Mariana Souza	MARIANA SOUZA	mariana souza	13	MARIANA
6	301	OIVLAS SAKSPILDAP	Oivlas Sakspildap	OIVLAS SAKSPILDAP	oivlas sakspildap	17	OIVLAS
7	304	OTAVIO MILIONARIO	Otavio Milionario	OTAVIO MILIONARIO	otavio milionario	17	OTAVIO
8	1000	PAULO SILVA	Paulo Silva	PAULO SILVA	paulo silva	11	PAULO
9	1002	RAFAELA DIAS	Rafaela Dias	RAFAELA DIAS	rafaela dias	12	RAFAELA
10	1003	TESTE DA APLICAÇÃO	Teste Da Aplicação	TESTE DA APLICAÇÃO	teste da aplicação	18	TESTE

Linguagem SQL: Funções de Linha tipo Caractere



```
1 SELECT F.CD_FUNC,  
2       F.NM_FUNCIONARIO,  
3       INITCAP(F.NM_FUNCIONARIO) NOME_FUNC_INITCAP,  
4       UPPER(F.NM_FUNCIONARIO) NOME_FUNC_UPPER,  
5       LOWER(F.NM_FUNCIONARIO) NOME_FUNC_LOWER  
6 FROM   T_SAK_FUNCIONARIO F  
7 WHERE  LOWER(F.NM_FUNCIONARIO) LIKE 'MA%'  
8 ORDER BY F.NM_FUNCIONARIO;  
9
```

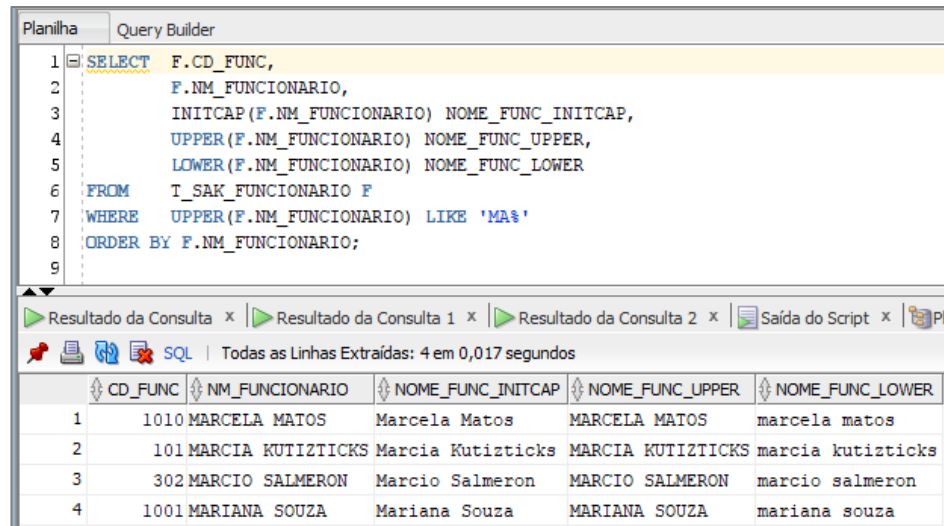
Resultado da Consulta x Resultado da Consulta 1 x Resultado da Consulta 2

Tarefa concluída em 0,078 segundos

nenhuma linha selecionada

Veja a cláusula WHERE aqui. O que aconteceu ? Por que não funcionou ?

E agora, porque funcionou ?



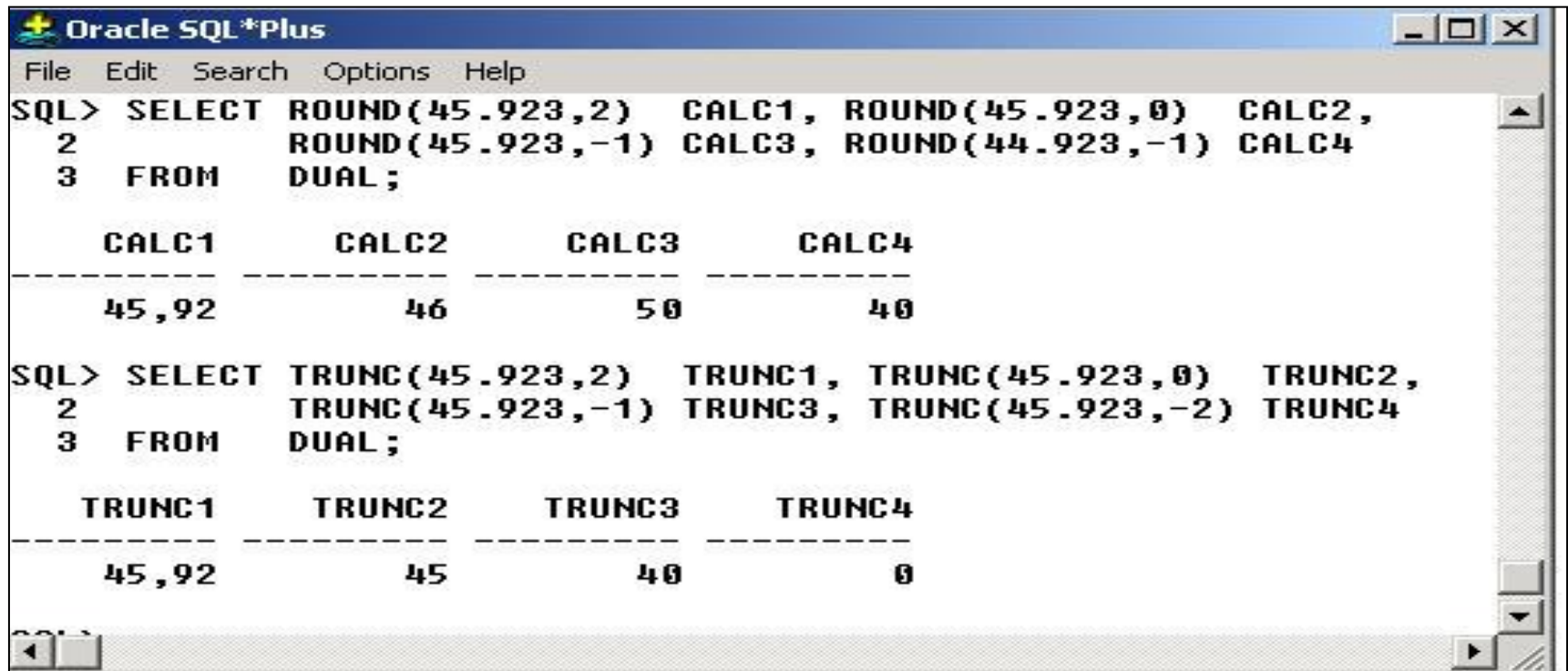
```
1 SELECT F.CD_FUNC,  
2       F.NM_FUNCIONARIO,  
3       INITCAP(F.NM_FUNCIONARIO) NOME_FUNC_INITCAP,  
4       UPPER(F.NM_FUNCIONARIO) NOME_FUNC_UPPER,  
5       LOWER(F.NM_FUNCIONARIO) NOME_FUNC_LOWER  
6 FROM   T_SAK_FUNCIONARIO F  
7 WHERE  UPPER(F.NM_FUNCIONARIO) LIKE 'MA%'  
8 ORDER BY F.NM_FUNCIONARIO;  
9
```

Resultado da Consulta x Resultado da Consulta 1 x Resultado da Consulta 2 x Saída do Script x

Todas as Linhas Extraídas: 4 em 0,017 segundos

	CD_FUNC	NM_FUNCIONARIO	NOME_FUNC_INITCAP	NOME_FUNC_UPPER	NOME_FUNC_LOWER
1	1010	MARCELA MATOS	Marcela Matos	MARCELA MATOS	marcela matos
2	101	MARCIA KUTIZTICKS	Marcia Kutizticks	MARCIA KUTIZTICKS	marcia kutizticks
3	302	MARCIO SALMERON	Marcio Salmeron	MARCIO SALMERON	marcio salmeron
4	1001	MARIANA SOUZA	Mariana Souza	MARIANA SOUZA	mariana souza

Função	Objetivo
<code>ROUND(coluna expressão,n)</code>	Arredonda a coluna, expressão ou valor para n casas decimais ou se n for omitido, nenhuma casa decimal (Se n for negativo, os números à esquerda do ponto decimal serão arredondados.)
<code>TRUNC(coluna expressão,n)</code>	Trunca a coluna, expressão ou valor para n casas decimais ou se n for omitido, nenhuma casa decimal (Se n for negativo, os números à esquerda do ponto decimal serão truncados para zero.)
<code>MOD(m,n)</code>	Retorna o resto de m dividido por n .



The screenshot shows the Oracle SQL*Plus interface with two SQL queries and their results. The first query uses the ROUND function with different precision and scale values. The second query uses the TRUNC function with different precision and scale values.

```
SQL> SELECT ROUND(45.923,2) CALC1, ROUND(45.923,0) CALC2,  
2      ROUND(45.923,-1) CALC3, ROUND(44.923,-1) CALC4  
3 FROM DUAL;
```

CALC1	CALC2	CALC3	CALC4
45,92	46	50	40

```
SQL> SELECT TRUNC(45.923,2) TRUNC1, TRUNC(45.923,0) TRUNC2,  
2      TRUNC(45.923,-1) TRUNC3, TRUNC(45.923,-2) TRUNC4  
3 FROM DUAL;
```

TRUNC1	TRUNC2	TRUNC3	TRUNC4
45,92	45	40	0

Linguagem SQL: Funções de Linha tipo Numérico

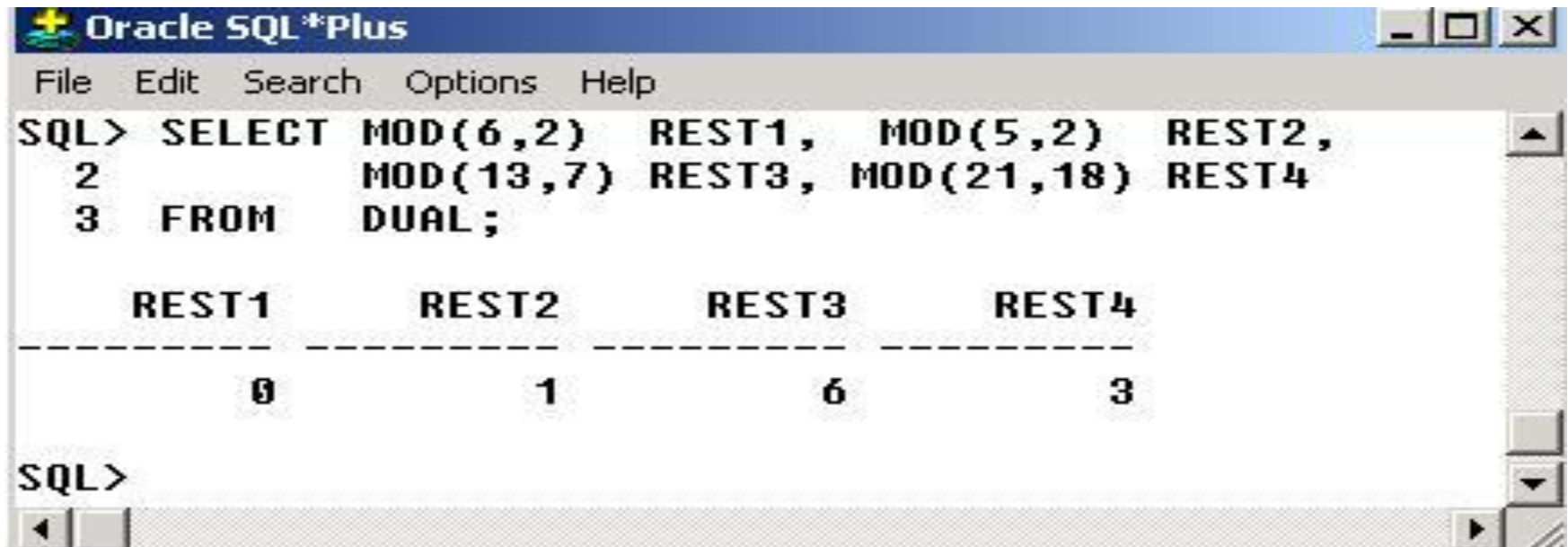
Planilha		Query Builder						
1	SELECT	D.CD_DEPTO,						
2		D.NM_DEPTO,						
3		F.CD_FUNC,						
4		F.NM_FUNCIONARIO,						
5		F.VL_SALARIO,						
6		ROUND(F.VL_SALARIO,1) Salario_round_1,						
7		ROUND(F.VL_SALARIO,0) Salario_round_0,						
8		TRUNC(F.VL_SALARIO,1) Salario_trunc_1						
9	FROM	T_SAK_FUNCIONARIO F INNER JOIN T_SAK_DEPTO D						
10	ON	(F.CD_DEPTO = D.CD_DEPTO);						

Resultado da Consulta	Resultado da Consulta 1	Resultado da Consulta 2	Saída do Script	Plano de Explicação	Resultado da Consulta 3
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	-------------------------

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 13 em 0,024 segundos

CD_DEPTO	NM_DEPTO	CD_FUNC	NM_FUNCIONARIO	VL_SALARIO	SALARIO_ROUND_1	SALARIO_ROUND_0	SALARIO_TRUNC_1
1234	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CORPORATIVA	1000	PAULO SILVA	18176,69	18176,7	18177	18176,6
1234	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CORPORATIVA	1001	MARIANA SOUZA	7362,96	7363	7363	7362,9
1234	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CORPORATIVA	1002	RAFAELA DIAS	20957,84	20957,8	20958	20957,8
1234	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CORPORATIVA	1003	TESTE DA APLICAÇÃO	13499,37	13499,4	13499	13499,3
10	FINANCEIRO	101	MARCIA KUTIZTICKS	10000,54	10000,5	10001	10000,5
10	FINANCEIRO	102	JUSCILENE PEREIRA	5000,67	5000,7	5001	5000,6
30	DIRETORIA	301	OIVLAS SAKSPILDAP	20000,13	20000,1	20000	20000,1
60	CONTAS A PAGAR	302	MARCIO SALMERON	5679,54	5679,5	5680	5679,5
60	CONTAS A PAGAR	303	JULIA JULIO	2256,67	2256,7	2257	2256,6
70	CONTAS A RECEBER	304	OTAVIO MILIONARIO	8766,13	8766,1	8766	8766,1
500	CONTABILIDADE	1010	MARCELA MATOS	4234,76	4234,8	4235	4234,7
500	CONTABILIDADE	1011	RODRIGO RODRIGUES	7654,22	7654,2	7654	7654,2
500	CONTABILIDADE	1012	WILLIAM WILL	45654,22	45654,2	45654	45654,2

- Função MOD(num1, num2) retorna o “resto” da divisão entre 2 números



The screenshot shows the Oracle SQL*Plus interface. The title bar reads "Oracle SQL*Plus". The menu bar includes "File", "Edit", "Search", "Options", and "Help". The command window contains the following SQL query:

```
SQL> SELECT MOD(6,2) REST1, MOD(5,2) REST2,  
2      MOD(13,7) REST3, MOD(21,18) REST4  
3 FROM DUAL;
```

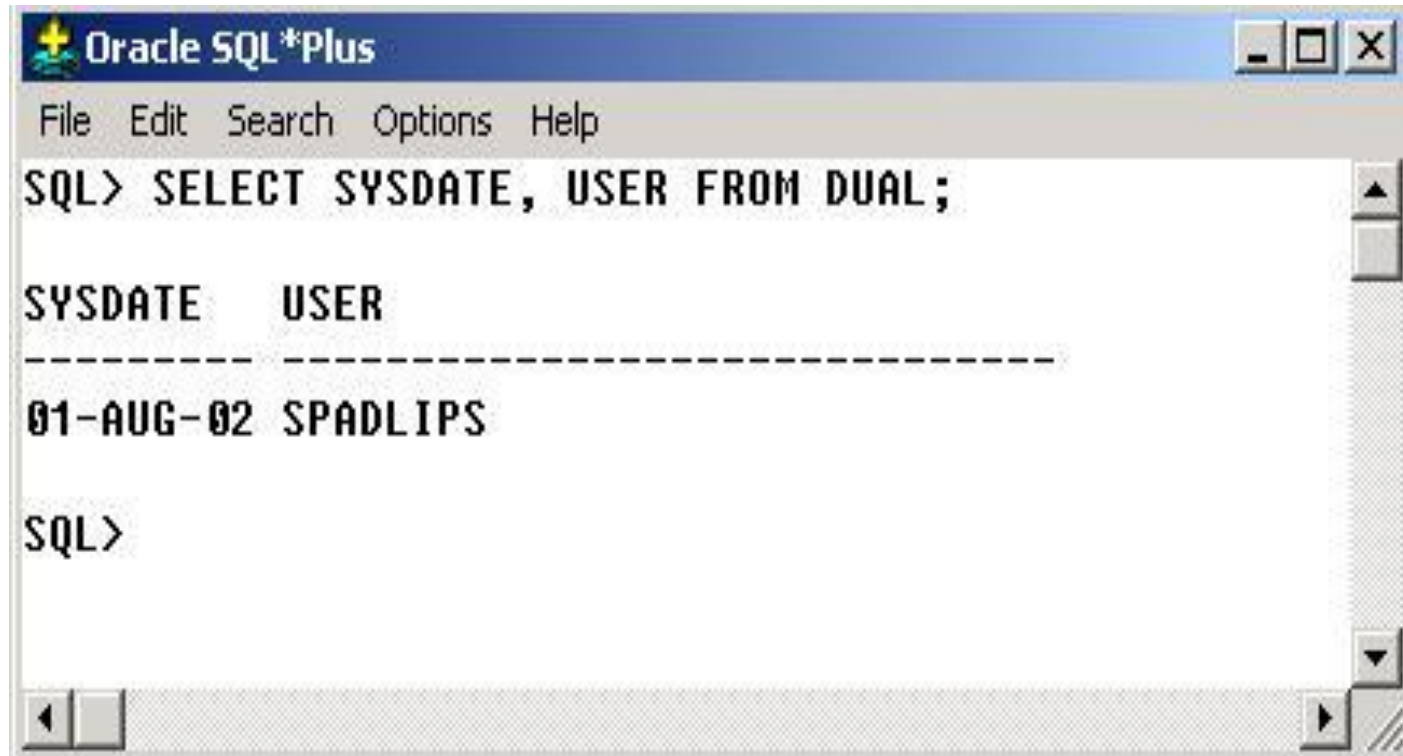
The query results are displayed in a table format:

REST1	REST2	REST3	REST4
0	1	6	3

The prompt "SQL>" is visible at the bottom left of the window.

Trabalhando com Datas

- O Oracle armazena datas em um formato numérico interno: século, ano, mês, dia, horas, minutos, segundos.
- O formato de data default é DD-MON-YY.
- **SYSDATE** é uma função de retorno de data e hora.
- **DUAL** é uma tabela fictícia usada para visualizar **SYSDATE**.



The screenshot shows the Oracle SQL*Plus application window. The title bar reads "Oracle SQL*Plus". The menu bar includes "File", "Edit", "Search", "Options", and "Help". The command prompt shows the user has entered the SQL command "SELECT SYSDATE, USER FROM DUAL;". The output is displayed in a table format with two columns: "SYSDATE" and "USER". The first row of data shows the date "01-AUG-02" and the username "SPADLIPS". The prompt "SQL>" is visible at the bottom of the command area.

```
Oracle SQL*Plus
File Edit Search Options Help
SQL> SELECT SYSDATE, USER FROM DUAL;

SYSDATE    USER
-----
01-AUG-02  SPADLIPS

SQL>
```

Aritmética com Datas

- Adicionar ou subtrair um número de, ou para, uma data para um valor de *data* resultante.
- Subtrair duas datas a fim de localizar o *número* de dias entre estas datas.
- Adicionar *horas* para uma data dividindo o número de horas por 24.

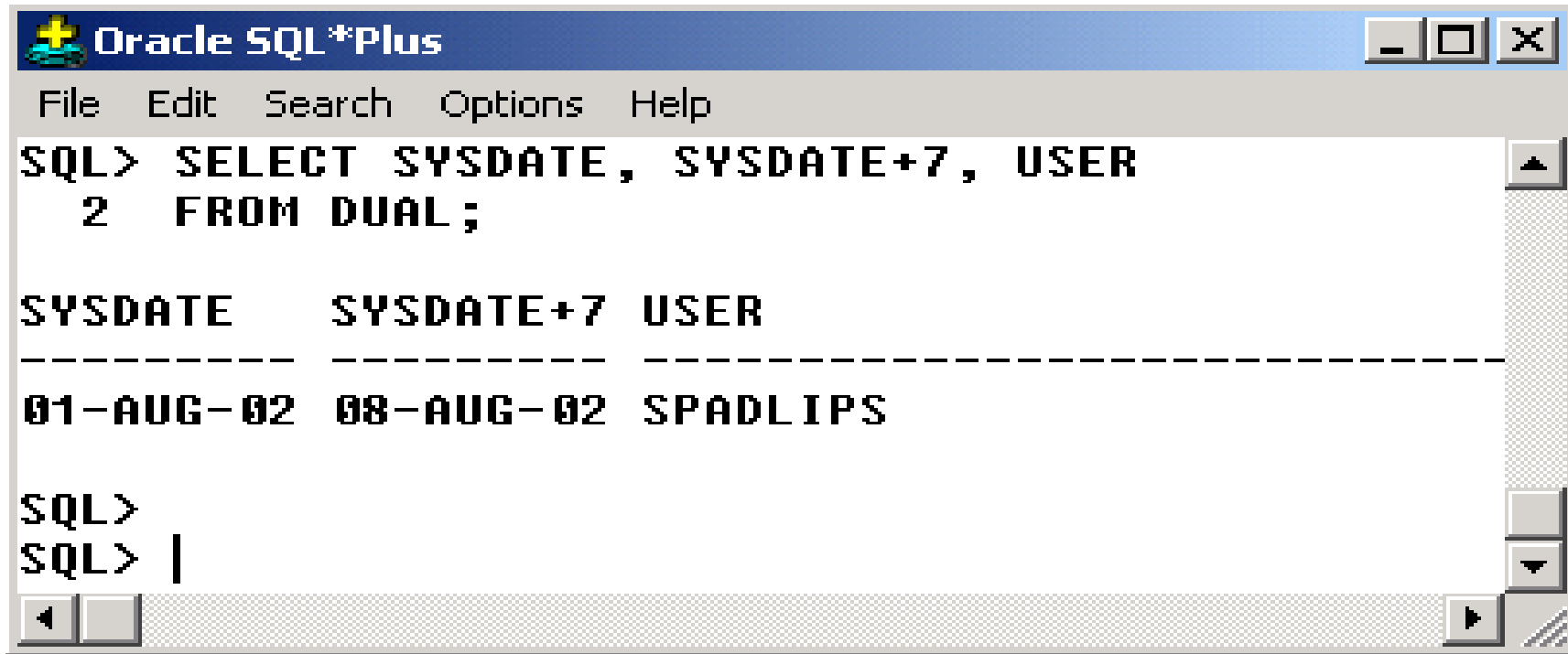
Aritmética com Datas

Já que os bancos de dados armazenam datas como números, você pode executar cálculos usando operadores aritméticos como adição e subtração. É possível adicionar e subtrair constantes de número bem como datas.

Você pode executar as seguintes operações:

Operação	Resultado	Descrição
data + número	Data	Adiciona um número de dias para uma data
data - número	Data	Subtrai um número de dias de uma data
data - data	Número de dias	Subtrai uma data de outra
data + número/24	Data	Adiciona um número de horas para uma data

- Exemplo de cálculo utilizando datas



The screenshot shows the Oracle SQL*Plus window. The title bar reads "Oracle SQL*Plus". The menu bar includes "File", "Edit", "Search", "Options", and "Help". The command prompt shows the following SQL query:

```
SQL> SELECT SYSDATE, SYSDATE+7, USER  
2 FROM DUAL;
```

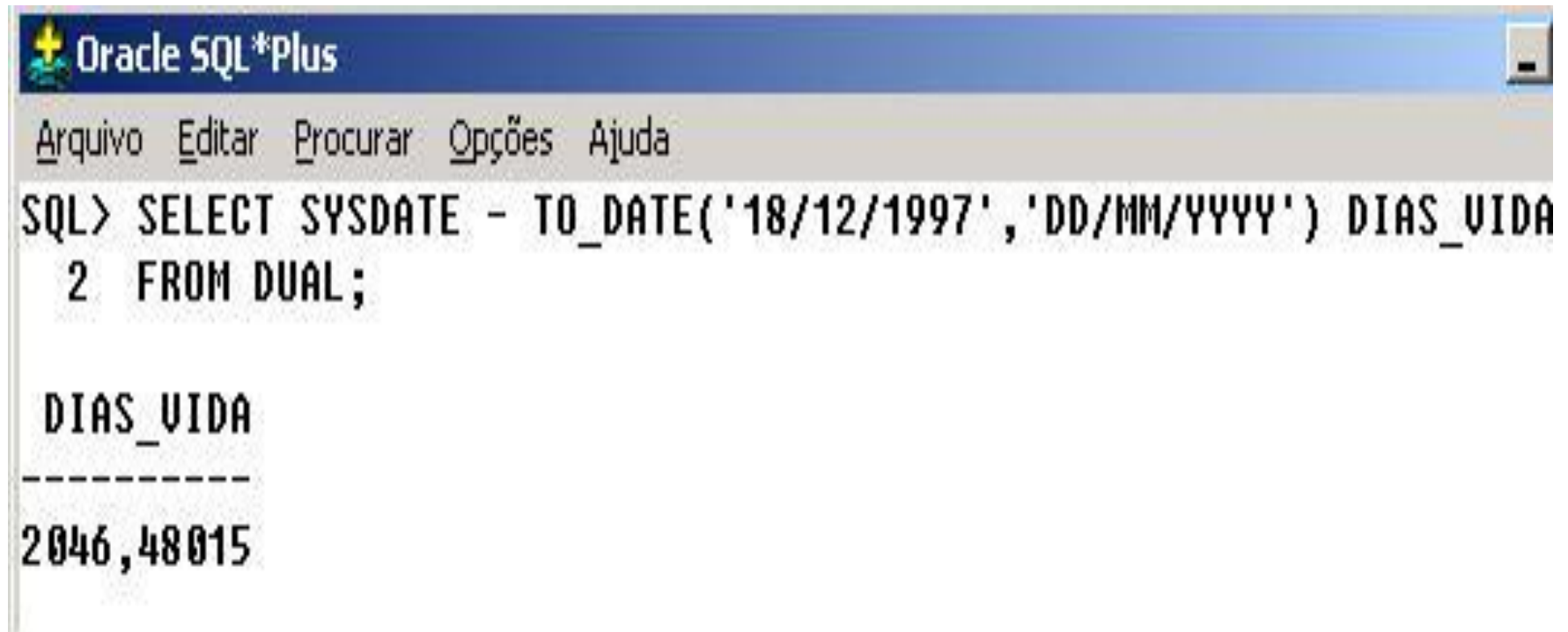
The query result is displayed as a table with three columns: SYSDATE, SYSDATE+7, and USER. The data row shows the current date as 01-AUG-02, the date 7 days later as 08-AUG-02, and the user as SPADLIPS.

SYSDATE	SYSDATE+7	USER
01-AUG-02	08-AUG-02	SPADLIPS

The command prompt shows the user entering another SQL command, with a vertical bar indicating the cursor position.

```
SQL>  
SQL> |
```

- Exemplo de cálculo mostrando quantos dias de vida você tem no momento da execução do comando.



The screenshot shows a window titled "Oracle SQL*Plus" with a menu bar containing "Arquivo", "Editar", "Procurar", "Opções", and "Ajuda". The command prompt shows the following SQL query:

```
SQL> SELECT SYSDATE - TO_DATE('18/12/1997','DD/MM/YYYY') DIAS_VIDA  
2 FROM DUAL;
```

The result of the query is displayed below the command:

DIAS_VIDA
2046,48015

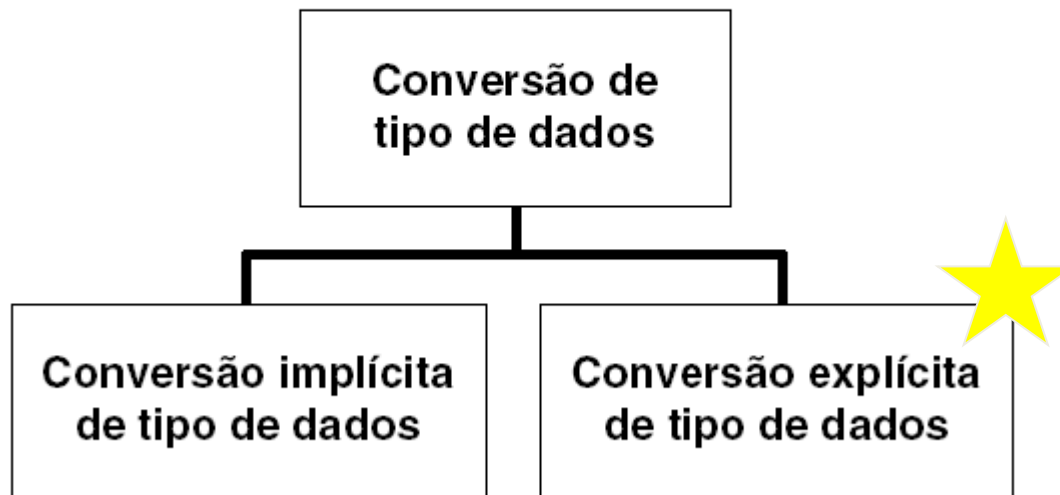
Funções de Data

Função	Descrição
MONTHS_BETWEEN	Número de meses entre duas datas
ADD_MONTHS	Adiciona meses de calendário para a data
NEXT_DAY	Dia seguinte da data especificada
LAST_DAY	Último dia do mês
ROUND	Data de arredondamento
TRUNC	Data para truncada

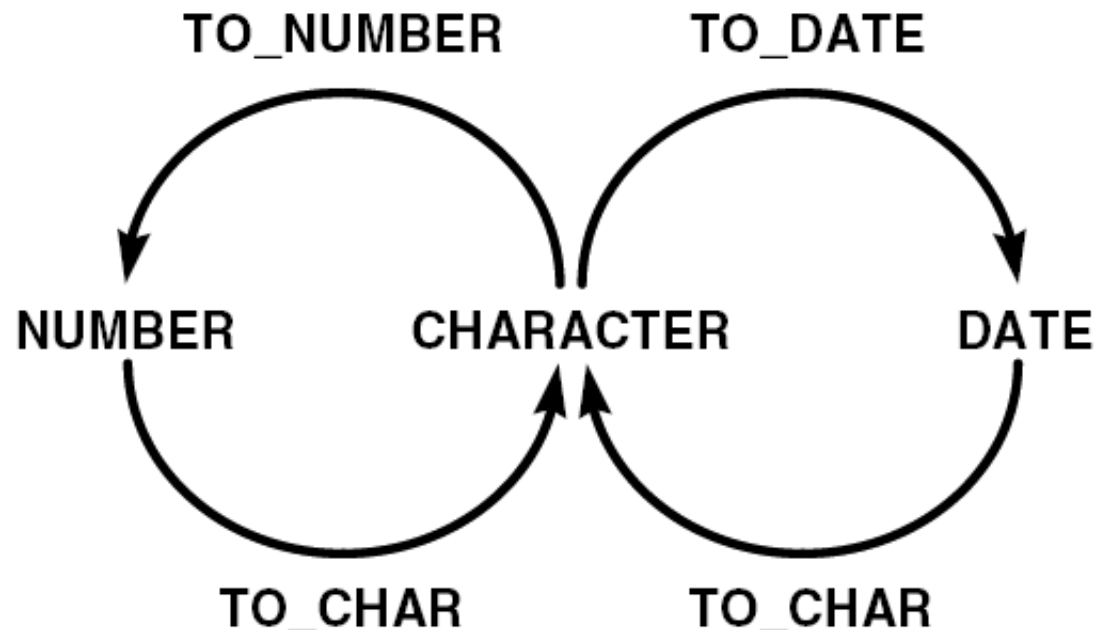
Usando Funções de Data

- MONTHS_BETWEEN ('01-SEP-95','11-JAN-94')
→ 19.6774194
- ADD_MONTHS ('11-JAN-94',6) → '11-JUL-94'
- NEXT_DAY ('01-SEP-95','FRIDAY') → '08-SEP-95'
- LAST_DAY('01-SEP-95') → '30-SEP-95'

Funções de Conversão



Conversão Explícita de Tipo de Dados



Usando a Função TO_CHAR com Datas

```
SQL> SELECT ename,  
2      TO_CHAR(hiredate, 'fmDD Month YYYY') HIREDATE  
3 FROM emp;
```

ENAME	HIREDATE
-----	-----
KING	17 November 1981
BLAKE	1 May 1981
CLARK	9 June 1981
JONES	2 April 1981
MARTIN	28 September 1981
ALLEN	20 February 1981
...	

14 rows selected.

Função TO_CHAR com Números

Ao trabalhar com valores de número tais como strings de caractere, você deve converter esse números para o tipo de dados de caractere usando a função TO_CHAR, que traduz o tipo de dados de NUMBER para tipo de dados VARCHAR2. Essa técnica é particularmente útil com concatenação.

Elementos de Formato de Número

Se estiver convertendo um número para tipo de dados de caractere, você pode usar os seguintes elementos:

Elemento	Descrição	Exemplo	Resultado
9	Posição numérica (número de 9s determinam o tamanho da exibição)	999999	1234
0	Exibe zeros à esquerda	099999	001234
\$	Sinal de dólar flutuante	\$999999	\$1234
L	Símbolo da moeda local flutuante	L999999	FF1234
.	Ponto decimal na posição especificada	999999.99	1234.00
,	Vírgula na posição especificada	999,999	1,234
MI	Sinais de menos à direita (valores negativos)	999999MI	1234-
PR	Coloca números negativos entre parênteses	999999PR	<1234>
EEEE	Notação científica (formato deve especificar quatro Es)	99.999EEEE	1.234E+03
V	Multiplica por 10 <i>n</i> vezes (<i>n</i> = número de 9s após o V)	9999V99	123400
B	Exibe valores de zero como espaço, não 0	B9999.99	1234.00

Funções TO_NUMBER e TO_DATE

- Converter uma string de caractere para um formato de número usando a função TO_NUMBER

```
TO_NUMBER(carac[, 'fmt'])
```

- Converter uma string de caractere para um formato de data usando a função TO_DATE

```
TO_DATE(carac[, 'fmt'])
```

Função DECODE

Facilita pesquisas condicionais realizando o trabalho de uma instrução CASE ou IF-THEN-ELSE

```
DECODE(col/express, pesquisa1, resultado1  
      [, pesquisa2, resultado2, ..., ]  
      [, default])
```

Usando a Função DECODE

```
SQL> SELECT job, sal,  
2          DECODE(job, 'ANALYST', SAL*1.1,  
3                    'CLERK',   SAL*1.15,  
4                    'MANAGER', SAL*1.20,  
5                    SAL)  
6          REVISED_SALARY  
7 FROM emp;
```

JOB	SAL	REVISED_SALARY
PRESIDENT	5000	5000
MANAGER	2850	3420
MANAGER	2450	2940
...		

14 rows selected.

Linguagem SQL: Funções de Linha: DECODE

Planilha		Query Builder	
1	SELECT	F.CD_FUNC,	
2		F.NM_FUNCIONARIO,	
3		F.DS_ESTADO_CIVIL,	
4		F.DT_NASCIMENTO,	
5		T.CD_TELEFONE SEQUENCIA_TELEFONE,	
6		--CONCAT(T.NR_DDD, ' ', CONCAT(T.NR_TELEFONE, ' ')) NUMERO_TELEFONE,	
7		CONCAT(CONCAT(CONCAT(CONCAT(CONCAT('(', T.NR_DDD), ' ') , SUBSTR(T.NR_TELEFONE,1,5)), '-'), SUBSTR(T.NR_TELEFONE,5,4)) NUMERO_TELEFONE,	
8		DECODE(T.TP_TELEFONE, 1, 'RESIDENCIAL', 2, 'CELULAR PROPRIO', 3, 'COMERCIAL', 'OUTROS') TIPO_TELEFONE	
9	FROM	T_SAK_FUNCIONARIO F INNER JOIN T_SAK_TELEFONE T	
10	ON	(F.CD_FUNC = T.CD_FUNC);	

Saída do Script x

Resultado da Consulta x

Resultado da Consulta 1 x

Resultado da Consulta 2 x

Resultado da Consulta 3 x

Resultado da Consulta 4 x

Resultado da Consulta 5 x

Resu

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 6 em 0,033 segundos

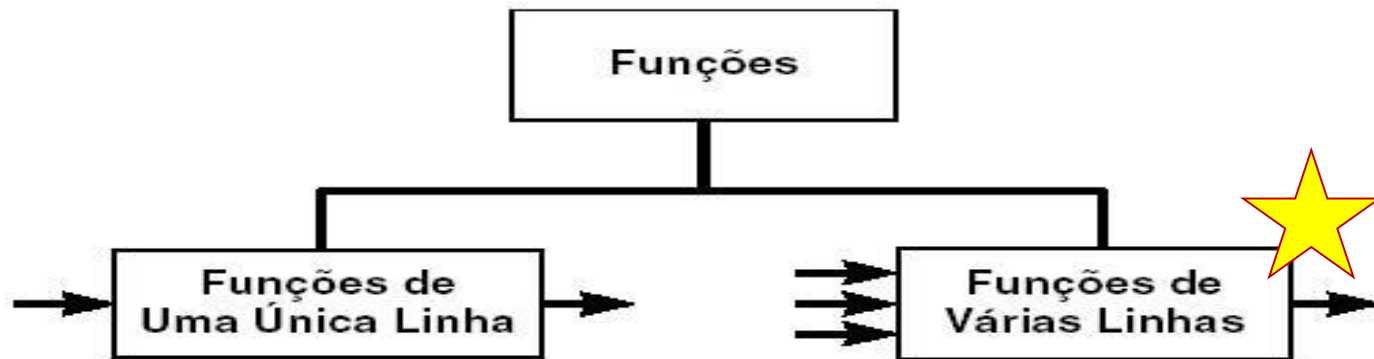
	CD_FUNC	NM_FUNCIONARIO	DS_ESTADO_CIVIL	DT_NASCIMENTO	SEQUENCIA_TELEFONE	NUMERO_TELEFONE	TIPO_TELEFONE
1	1002	RAFAELA DIAS	CASADA	18/12/74		1 (13) 33540-0421	CELULAR PROPRIO
2	1003	TESTE DA APLICAÇÃO	DIVORCIADO	12/12/80		1 (11) 99157-7666	CELULAR PROPRIO
3	101	MARCIA KUTIZTICKS	SOLTEIRA	30/05/67		1 (11) 99157-7666	CELULAR PROPRIO
4	102	JUSCILENE PEREIRA	SOLTEIRA	25/07/03		1 (11) 24567-7788	RESIDENCIAL
5	102	JUSCILENE PEREIRA	SOLTEIRA	25/07/03		2 (21) 98065-5442	CELULAR PROPRIO
6	102	JUSCILENE PEREIRA	SOLTEIRA	25/07/03		3 (15) 76541-1122	COMERCIAL

Sumário

Use as funções para realizar o seguinte:

- **Executar cálculos usando dados**
- **Modificar itens de dados individuais**
- **Manipular saída para grupos de linhas**
- **Alterar formatos de data para exibição**
- **Converter tipos de dados de coluna**

Dois Tipos de Funções SQL



Objetivos

Depois de completar esta lição, você poderá fazer o seguinte:

- **Identificar as funções de grupo disponíveis**
- **Descrever o uso de funções de grupo**
- **Agrupar dados usando a cláusula GROUP BY**
- **Incluir ou excluir linhas agrupadas usando a cláusula HAVING**

- Diferente das funções que manipulam uma linha de cada vez, as **funções de grupo operam em conjuntos de linhas** para fornecer um resultado por grupo;
- As operações das funções de grupo **podem envolver todas as linhas de uma tabela ou um conjuntos de linhas** definidos por critérios preestabelecidos;
- Assim como as funções de diversas outras linguagens, as funções disponíveis, na linguagem SQL, requerem argumentos para realizar operações e retornar valores.

O Que São Funções de Grupo?

As funções de grupo operam em conjuntos de linhas para fornecer um resultado por grupo.

EMP

DEPTNO	SAL
10	2450
10	5000
10	1300
20	800
20	1100
20	3000
20	3000
20	2975
30	1600
30	2850
30	1250
30	950
30	1500
30	1250

"salário
máximo na
tabela EMP"

MAX (SAL)

5000

Usando Funções de Grupo

```
SELECT      [coluna,] group_function(coluna)
FROM        tabela
[WHERE      condição]
[GROUP BY   coluna]
[ORDER BY   coluna];
```

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
AVG ()	Retorna a média obtida entre os valores de um conjunto.
COUNT ()	Retorna a quantidade de ocorrências.
MAX ()	Retorna o maior valor de um conjunto.
MIN ()	Retorna o menor valor de um conjunto.
SUM ()	Retorna a somatória dos valores de um conjunto.
STDDEV ()	Retorna o desvio padrão do conjunto.
VARIANCE ()	Retorna a variância do conjunto.

Usando Funções AVG e SUM

Você pode usar AVG e SUM para dados numéricos.

```
SQL> SELECT  AVG(sal), MAX(sal),  
2           MIN(sal), SUM(sal)  
3 FROM      emp  
4 WHERE     job LIKE 'SALES%';
```

AVG (SAL)	MAX (SAL)	MIN (SAL)	SUM (SAL)
1400	1600	1250	5600

Usando Funções MIN e MAX

Você pode usar MIN e MAX para qualquer tipo de dados.

```
SQL> SELECT MIN(hiredate), MAX(hiredate)
2 FROM emp;
```

MIN (HIRED	MAX (HIRED
-----	-----
17-DEC-80	12-JAN-83

Qual é a diferença entre os 2 comandos abaixo?

Usando a Função COUNT

COUNT(*) retorna o número de linhas em uma tabela.

```
SQL> SELECT COUNT(*)
2 FROM emp
3 WHERE deptno = 30;
```

COUNT (*)
6

Usando a Função COUNT

COUNT(expr) retorna o número de linhas não nulas.

```
SQL> SELECT COUNT(comm)
2 FROM emp
3 WHERE deptno = 30;
```

COUNT (COMM)
4

Planilha		Query Builder	
1	SELECT COUNT(*) QTD_LINHAS, COUNT(P.DT_TERMINO)		
2	FROM T_SAK_PROJETO P;		
3			
4			

 Saída do Script x

 Resultado da Consulta x

 Resultado da Consulta 1 x

 Res



SQL

Todas as Linhas Extraídas: 1 em 0,018 segundos

	QTD_LINHAS	COUNT(P.DT_TERMINO)
1	4	1

Criando Grupos de Dados

EMP

DEPTNO	SAL	
10	2450	
10	5000	2916.6667
10	1300	
20	800	
20	1100	
20	3000	2175
20	3000	
20	2975	
30	1600	
30	2850	
30	1250	1566.6667
30	950	
30	1500	
30	1250	

"salário médio na tabela EMP para cada departamento"

DEPTNO	AVG (SAL)
10	2916.6667
20	2175
30	1566.6667

Usando a Cláusula GROUP BY

Todas as colunas na lista SELECT que não estejam em funções de grupo devem estar na cláusula GROUP BY.

```
SQL> SELECT deptno, AVG(sal)
2 FROM emp
3 GROUP BY deptno;
```

DEPTNO	AVG(SAL)
10	2916.6667
20	2175
30	1566.6667

- Exiba para o departamento de número 10, o Maior Salário, o Menor Salário, a Média Salarial, a Soma Total de Salários e a Quantidade Total de Funcionários que trabalham nesse departamento.

Planilha Query Builder

```
1 SELECT D.CD_DEPTO,  
2     D.NM_DEPTO,  
3     MAX( F.VL_SALARIO ) MAIOR_SALARIO_DEPTO,  
4     MIN( F.VL_SALARIO ) MENOR_SALARIO_DEPTO,  
5     AVG( F.VL_SALARIO ) MEDIA_SALARIAL_DEPTO,  
6     SUM( F.VL_SALARIO ) SOMA_TOTAL_SALARIO_DEPTO,  
7     COUNT(*)           QTDE_FUNC_DEPTO  
8 FROM   T_SAK_FUNCIONARIO F INNER JOIN T_SAK_DEPTO D  
9 ON (F.CD_DEPTO = D.CD_DEPTO)  
10 WHERE D.CD_DEPTO = 10  
11 GROUP BY D.CD_DEPTO,  
12          D.NM_DEPTO;  
13
```

Saída do Script x Resultado da Consulta x Resultado da Consulta 1 x Resultado da Consulta 2 x Resultado da Consulta 3 x Resultado da Consulta 4 x Res

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 1 em 0,025 segundos

CD_DEPTO	NM_DEPTO	MAIOR_SALARIO_DEPTO	MENOR_SALARIO_DEPTO	MEDIA_SALARIAL_DEPTO	SOMA_TOTAL_SALARIO_DEPTO	QTDE_FUNC_DEPTO
10	FINANCEIRO	10000,54	5000,67	7500,605	15001,21	2

Excluindo Resultados do Grupo

EMP

DEPTNO	SAL			
10	2450			
10	5000	5000		
10	1300			
20	800			
20	1100			
20	3000	3000		
20	3000			
20	2975			
30	1600			
30	2850			
30	1250	2850		
30	950			
30	1500			
30	1250			

"salário máximo por departamento maior do que US\$ 2.900"

DEPTNO	MAX (SAL)
10	5000
20	3000

Excluindo Resultados do Grupo: Cláusula HAVING

Use a cláusula HAVING para restringir grupos

- As linhas são agrupadas.
- A função de grupo é aplicada.
- Os grupos que correspondem à cláusula HAVING são exibidos.

```
SELECT      coluna, group_function
FROM        tabela
[WHERE      condição]
[GROUP BY   group_by_expression]
[HAVING     group_condition]
[ORDER BY   coluna];
```

Navigation icons: back, forward, search, etc.

- Na utilização de funções de agrupamento, muitas vezes, é necessário estabelecer certas condições para conseguir um resultado específico;
- Entre essas **condições**, está o caso da instrução **WHERE**, que seleciona as linhas que participarão do **agrupamento** da instrução **HAVING**, que deve ser utilizada para aplicar uma condição de seleção sobre as linhas agrupadas;
- **Recomenda-se** que a **instrução HAVING** seja **incluída após** a instrução **GROUP BY**.

- Exiba as seguintes informações do departamento: Seu código e nome, o Maior Salário, o Menor Salário, a Média Salarial, a Soma Total de Salários e a Quantidade Total de Funcionários que trabalham nesse departamento. **Exiba somente os departamentos que tenham mais de 1 funcionario cadastrado.**

Planilha		Query Builder					
1		SELECT D.CD_DEPTO,					
2		D.NM_DEPTO,					
3		MAX(F.VL_SALARIO) MAIOR_SALARIO_DEPTO,					
4		MIN(F.VL_SALARIO) MENOR_SALARIO_DEPTO,					
5		AVG(F.VL_SALARIO) MEDIA_SALARIAL_DEPTO,					
6		SUM(F.VL_SALARIO) SOMA_TOTAL_SALARIO_DEPTO,					
7		COUNT(*) QTDE_FUNC_DEPTO					
8		FROM T_SAK_FUNCIONARIO F INNER JOIN T_SAK_DEPTO D					
9		ON (F.CD_DEPTO = D.CD_DEPTO)					
10		GROUP BY D.CD_DEPTO,					
11		D.NM_DEPTO					
12		HAVING COUNT(*) > 1					
13		ORDER BY COUNT(*) ASC;					
14							
15							

Saída do Script		Resultado da Consulta	Resultado da Consulta 2	Resultado da Consulta 3	Resultado da Consulta 4	Resultado da Consulta 5	Resultado da Consulta 6	Res
SQL Todas as Linhas Extraídas: 3 em 0,018 segundos								
CD_DEPTO	NM_DEPTO	MAIOR_SALARIO_DEPTO	MENOR_SALARIO_DEPTO	MEDIA_SALARIAL_DEPTO	SOMA_TOTAL_SALARIO_DEPTO	QTDE_FUNC_DEPTO		
1	10 FINANCEIRO	10000,54	5000,67	7500,605	15001,21	2		
2	60 CONTAS A PAGAR	5679,54	2256,67	3968,105	7936,21	2		
3	1234 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CORPORATIVA	20957,84	7362,96	14999,215	59996,86	4		

REFERÊNCIAS



- MACHADO, Felipe Nery R. Banco de Dados - Projeto e Implementação. Érica, 2004.
- Páginas: 330, 331.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S.B. Sistemas de Banco de Dados: Fundamentos e Aplicações. Pearson, 2005. Páginas: 153, 154.
- PRICE, JASON, ORACLE DATABASE 11 g – SQL Domine SQL e PL-SQL no banco de Dados Oracle, Bookman, 2008. Capítulos: 2.

Outros:

- Manual Oficial Oracle – Introdução ao Oracle 9i (SQL) - Oracle Corporation, 2000, 2001.

Copyright © 2022 Profa. Rita de Cássia Rodrigues

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).